Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Título del Trabajo Final

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Eymi Borjas
Fabiola Bocaney

PROFESOR:
Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, Marzo 2026

Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales

Índice general

Resumen III

1. Planteamiento del Problema 2
1.1. Justificación . . . 2
1.2. Objetivos . . . 3
1.2.1. Objetivo General . . . 3
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 3
1.3. Cobertura . . . 3
1.3.1. Horizontal . . . 3
1.3.2. Vertical . . . 3
1.4. Periodo de Referencia . . . 4
1.5. Variables . . . 4

2. Marco Teórico 5
2.1. Bases Teóricas . . . 5
2.1.1. Definición 1 . . . 5
2.1.2. Definición 2 . . . 5
2.1.3. Definición n . . . 5

3. Marco Metódico 6
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 6
3.1.1. Procesamiento y limpieza de datos (ETL . . . 6
3.1.2. Item 2 . . . 7
3.1.2.1. Item 2.2 . . . 7
3.1.3. Item n . . . 7

4. Análisis de Resultados 8
4.1. Presentación de resultados 1 . . . 8
4.2. Presentación de resultados 2 . . . 8
4.3. Presentación de resultados n . . . 8

5. Conclusiones y Recomendaciones 9

A. Anexo A **10**

B. Anexo B **11**

C. Anexo C **12**

Resumen

Resumen del trabajo de investigación...

Introducción

Este documento técnico se encuentra estructurado en cinco capítulos fundamentales:

Capítulo I Se expone la relevancia de analizar la consistencia deportiva frente a la efectividad aislada, formulando las preguntas de investigación y delimitando el alcance.

Capítulo II Establece el Marco Teórico, definiendo los conceptos estadísticos clave como, necesarios para la interpretación de los datos.

Capítulo III Describe el Marco Metodológico, detallando el proceso de limpieza de datos (ETL), las pruebas de hipótesis y los algoritmos utilizados para validar la calidad de la información.

Capítulo IV Presenta el Análisis de Resultados, donde se exhiben las tablas y gráficos generados dinámicamente.

Capítulo V Expone los hallazgos finales sobre qué factores determinaron la victoria en 2022. Se concluye sobre la estabilidad de los equipos y se ofrecen recomendaciones estratégicas basadas en la evidencia estadística obtenida.

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

En el baloncesto de élite, ganar un partido no siempre depende de qué tan alto sea el promedio de un equipo, sino de qué tan consistente pueda ser ese rendimiento bajo presión. El análisis de los 542 registros de la NBA en 2022 revela una interrogante crítica: ¿se pierden los partidos por una falta de talento general o por una irregularidad drástica en momentos clave?

El problema radica en que el porcentaje de tiro (FG_PCT) suele ser volátil. Cuando un equipo pierde, no siempre queda claro si es por una ineficiencia constante o por una alta variabilidad (inestabilidad) en sus lanzamientos. Además, existe una brecha en la comprensión de cómo factores específicos, como superar el 50 % de efectividad de campo o dominar la batalla de rebotes, actúan como predictores determinantes de la victoria.

Argumento final. Debido a esto, se plantea las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Es la derrota en la NBA 2022 consecuencia de una ineficiencia constante en el tiro o se debe a una alta volatilidad e inestabilidad en el porcentaje de campo (FG_PCT)?

2. ¿En qué medida el superar el umbral del 50 % de efectividad en tiros de campo o ganar la batalla de rebotes garantiza estadísticamente una victoria en el marcador final?

3.¿Cómo se transforma el volumen de puntos anotados (PTS) a medida que un equipo escala en sus rangos de eficiencia de tiro?

1.1. Justificación

El presente trabajo se delimita al análisis de la temporada 2022 con el fin de garantizar la homogeneidad en el contexto táctico y reglamentario de los datos. La selección de este periodo y de las variables correspondientes responde a los siguientes criterios:

Se priorizan aquellos indicadores que reflejan directamente la eficiencia ofensiva y el control del juego, permitiendo un análisis con mayor valor interpretativo. El uso de este subconjunto de datos facilita la aplicación de herramientas de tendencia central, dispersión y tablas bivariantes, objetivos principales de este estudio.

Al centrarse en un año específico, se eliminan ruidos estadísticos provocados por la evolución histórica del juego, permitiendo conclusiones más precisas sobre el rendimiento contemporáneo en la NBA.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Evaluar la incidencia de la estabilidad en el tiro y la relación de variables de efectividad y posesión en el resultado final de los partidos de la NBA en el año 2022, mediante el análisis de medidas de dispersión y tablas de contingencia.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Analizar el porcentaje de tiro (FG_PCT) en las derrotas para determinar si los partidos se pierden por una baja eficiencia constante o por una alta inestabilidad en el tiro.
- Categorizar el porcentaje de tiro (FG_PCT) en niveles para observar cómo cambia el promedio de puntos anotados en cada nivel.
- Construir tablas para cuantificar la frecuencia de victorias
- Generar un reporte técnico reproducible en formato PDF que integre visualizaciones estadísticas y tablas resumen utilizando RMarkdown y LaTeX.

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

Describir la cobertura Horizontal del trabajo de investigación

1.3.2. Vertical

Describir la cobertura Vertical del trabajo de investigación

Tabla 1.1: Variables consideradas

NOMBRE DE LA VARIABLE
VARIABLE 1
VARIABLE 2
VARIABLE n

1.4. Periodo de Referencia

Describir la fuente y el Periodo de Referencia utilizado en el trabajo de investigación

1.5. Variables

Describir la variable en estudio en el trabajo de investigación

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

Resumen de las bases teoricas explicadas en el capitulo y su importancia

2.1.1. Definición 1

Descripción de la definición 1

2.1.2. Definición 2

Descripción de la definición 2

2.1.3. Definición n

Descripción de la definición n

Capítulo 3

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías y/o test necesarios relacionados con la práctica divulgada en el marco teórico, así como las fuentes de datos.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

3.1.1. Procesamiento y limpieza de datos (ETL

```
## Rows: 542
## Columns: 14
## $ SEASON         <chr> "2022", "2022", "2022", "2022", "2022", "2022", "2022",~
## $ PTS_home       <dbl> 126, 120, 114, 113, 108, 112, 143, 106, 110, 99, 101, 1~
## $ FG_PCT_home    <dbl> 0.484, 0.488, 0.482, 0.441, 0.429, 0.386, 0.643, 0.553,~
## $ FT_PCT_home    <dbl> 0.926, 0.952, 0.786, 0.909, 1.000, 0.840, 0.875, 0.611,~
## $ FG3_PCT_home   <dbl> 0.382, 0.457, 0.313, 0.297, 0.378, 0.317, 0.636, 0.423,~
## $ AST_home       <dbl> 25, 16, 22, 27, 22, 26, 42, 25, 22, 23, 19, 29, 29, 22,~
## $ REB_home       <dbl> 46, 40, 37, 49, 47, 62, 32, 38, 49, 39, 37, 46, 48, 43,~
## $ PTS_away       <dbl> 117, 112, 106, 93, 110, 117, 113, 113, 116, 104, 98, 12~
## $ FG_PCT_away    <dbl> 0.478, 0.561, 0.470, 0.392, 0.500, 0.469, 0.494, 0.447,~
```

```
## $ FT_PCT_away    <dbl> 0.815, 0.765, 0.682, 0.735, 0.773, 0.778, 0.760, 0.909,~
## $ FG3_PCT_away   <dbl> 0.321, 0.333, 0.433, 0.261, 0.292, 0.462, 0.364, 0.265,~
## $ AST_away       <dbl> 23, 20, 20, 15, 20, 27, 32, 17, 19, 17, 29, 25, 25, 27,~
## $ REB_away       <dbl> 44, 37, 46, 46, 47, 47, 36, 38, 45, 39, 36, 39, 40, 43,~
## $ HOME_TEAM_WINS <fct> 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1~
```

Descripción

3.1.2. Item 2

Descripción

3.1.2.1. Item 2.2

Descripción

3.1.3. Item n

Descripción

Capítulo 4

Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

4.1. Presentación de resultados 1

Descripción

4.2. Presentación de resultados 2

Descripción

4.3. Presentación de resultados n

Descripción

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación.

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C